

Minimização de Tabela de Estados de Máquina Incompletamente Especificada

Objetivo – encontrar uma tabela com menos estados mas com o mesmo comportamento.

Minimização de Tabela de Estados de Máquina Incompletamente Especificada

Objetivo – encontrar uma tabela com menos estados mas com o mesmo comportamento.

Procedimento semelhante ao de máquina completamente especificada, mas, neste caso não se procura estados equivalentes, mas sim estados compatíveis.

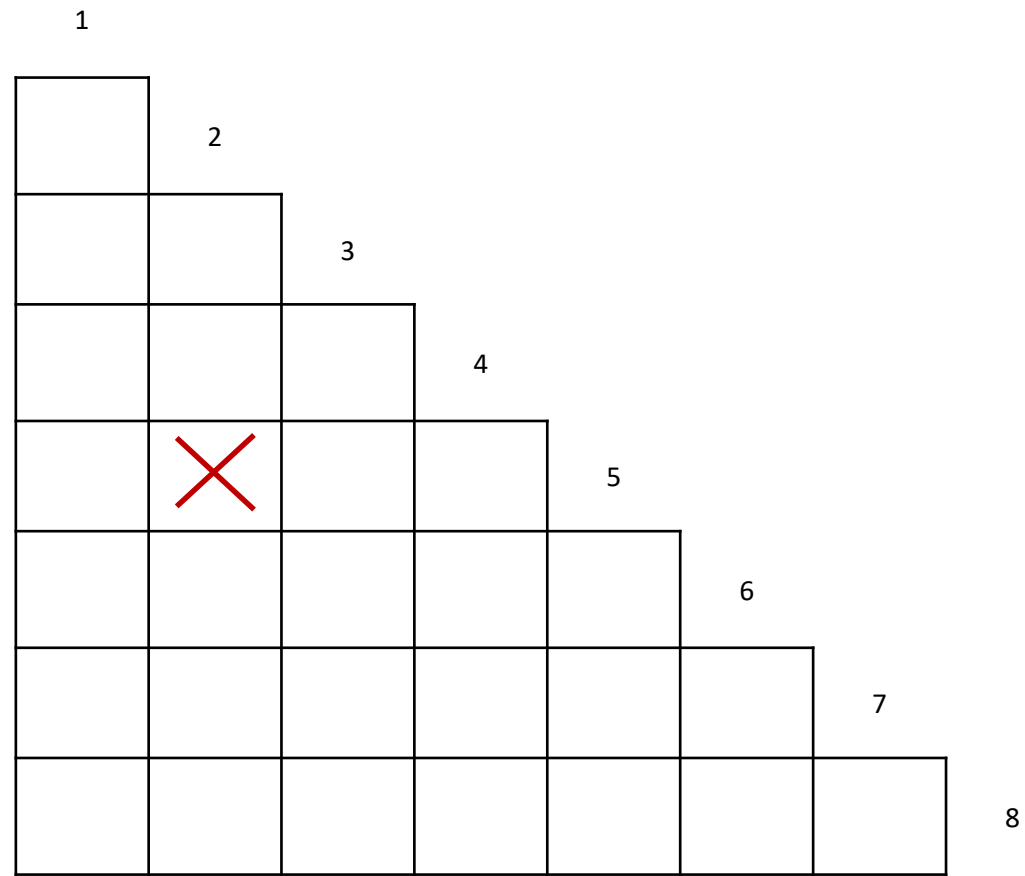
Condição para que dois estados sejam compatíveis:

- Saídas iguais para todas as entradas, quando especificadas,
- Próximos estados compatíveis para todas as entradas, quando especificados.

A Compatibilidade não é uma relação de equivalência.

Ache uma máquina mínima para o diagrama de estados abaixo

	x_1x_2			
q	00	01	11	10
1	2,0	−,1	3,−	2,0
2	8,0	5,1	2,0	−,−
3	3,0	6,1	−,−	5,0
4	−,−	7,1	2,−	−,−
5	−,−	1,1	1,1	−,−
6	−,−	1,1	2,−	−,−
7	2,0	−,1	8,−	2,0
8	3,0	4,1	−,−	5,0



	x_1x_2			
q	00	01	11	10
1	2,0	−,1	3,−	2,0
2	8,0	5,1	2,0	−,−
3	3,0	6,1	−,−	5,0
4	−,−	7,1	2,−	−,−
5	−,−	1,1	1,1	−,−
6	−,−	1,1	2,−	−,−
7	2,0	−,1	8,−	2,0
8	3,0	4,1	−,−	5,0

1								
2 - 8 2 - 3	2							
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3						
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4					
1 - 3		1 - 6	1 - 2 1 - 7	5				
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6			
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7		
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8	

	x_1x_2			
q	00	01	11	10
1	2,0	—,1	3,—	2,0
2	8,0	5,1	2,0	—,—
3	3,0	6,1	—,—	5,0
4	—,—	7,1	2,—	—,—
5	—,—	1,1	1,1	—,—
6	—,—	1,1	2,—	—,—
7	2,0	—,1	8,—	2,0
8	3,0	4,1	—,—	5,0

1								
2 - 8 2 - 3	2							
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3						
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4					
1 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 2 1 - 7	5				
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6			
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7		
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8	

	x_1x_2			
q	00	01	11	10
1	2,0	—,1	3,—	2,0
2	8,0	5,1	2,0	—,—
3	3,0	6,1	—,—	5,0
4	—,—	7,1	2,—	—,—
5	—,—	1,1	1,1	—,—
6	—,—	1,1	2,—	—,—
7	2,0	—,1	8,—	2,0
8	3,0	4,1	—,—	5,0

1								
2 - 8 2 - 3	2							
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3						
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4					
1 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 2 1 - 7	5				
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6			
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7		
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8	

	x_1x_2			
q	00	01	11	10
1	2,0	—,1	3,—	2,0
2	8,0	5,1	2,0	—,—
3	3,0	6,1	—,—	5,0
4	—,—	7,1	2,—	—,—
5	—,—	1,1	1,1	—,—
6	—,—	1,1	2,—	—,—
7	2,0	—,1	8,—	2,0
8	3,0	4,1	—,—	5,0

1								
2 - 8 2 - 3	2							
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3						
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4					
1 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 2 1 - 7	5				
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6			
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7		
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8	

	x_1x_2			
q	00	01	11	10
1	2,0	—,1	3,—	2,0
2	8,0	5,1	2,0	—,—
3	3,0	6,1	—,—	5,0
4	—,—	7,1	2,—	—,—
5	—,—	1,1	1,1	—,—
6	—,—	1,1	2,—	—,—
7	2,0	—,1	8,—	2,0
8	3,0	4,1	—,—	5,0

8 (8)

1							
2 - 8 2 - 3	2						
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3					
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4				
1 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 2 1 - 7	5			
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6		
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7	
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8

8 (8)

7 (8) (7)

1							
2 - 8 2 - 3	2						
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3					
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4				
1 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 2 1 - 7	5			
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6		
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7	
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8

8 (8)
 6 6
 7 (8) (7)

1							
2 - 8 2 - 3	2						
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3					
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4				
1 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 2 1 - 7	5			
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6		
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7	
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8

8 (8)

6 6

7 (8) (7)

6 (6,8) (6,7)

1

2 - 8 2 - 3	2						
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3					
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4				
1 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 2 1 - 7	5			
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6		
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7	
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8

1							
2 - 8 2 - 3	2						
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3					
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4				
1 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 2 1 - 7	5			
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6		
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7	
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8

8 (8)
6 6
7 (8) (7)
5 5 5
6 (6,8) (6,7)

1							
2 - 8 2 - 3	2						
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3					
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4				
1 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 2 1 - 7	5			
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6		
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7	
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8

8 (8)
6 6
7 (8) (7)
5 5 5
6 (6,8) (6,7)
5 (5,6,8) (6,7)

1							
2 - 8 2 - 3	2						
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3					
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4				
1 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 2 1 - 7	5			
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6		
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7	
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8

8 (8)
6 6
7 (8) (7)
5 5 5
6 (6,8) (6,7)
4 4 4 4 4
5 (5,6,8) (6,7)

1							
2 - 8 2 - 3	2						
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3					
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4				
1 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 2 1 - 7	5			
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6		
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7	
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8

8 (8)
6 6
7 (8) (7)
5 5 5
6 (6,8) (6,7)
4 4 4 4 4
5 (5,6,8) (6,7)
3 3 3 3 3 3
4 (4,5,6,8) (4,6,7)
2 2 2
3 (3,4,5,6,8) (4,6,7)
1 1 1 1 1 1 1
2 (3,4,5,6,8) (2,3,8) (4,6,7) (2,7)
1 (3,4,5,6,8) (2,3,8) (1,4,6,7) (1,2,7)

1							
2 - 8 2 - 3	2						
2 - 3 2 - 5	3 - 8 5 - 6	3					
2 - 3	5 - 7	6 - 7	4				
1 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 2 1 - 7	5			
2 - 3	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 2	6		
3 - 8	2 - 8	2 - 3 2 - 5	2 - 8	1 - 8	2 - 8	7	
2 - 3 2 - 5	3 - 8 4 - 5	4 - 6	4 - 7	1 - 4	1 - 4	2 - 3 2 - 5	8

8 (8)
6 6
7 (8) (7)
5 5 5
6 (6,8) (6,7)
4 4 4 4 4
5 (5,6,8) (6,7)
3 3 3 3 3 3
4 (4,5,6,8) (4,6,7)
2 2 2
3 (3,4,5,6,8) (4,6,7)
1 1 1 1 1 1 1
2 (3,4,5,6,8) (2,3,8) (4,6,7) (2,7)
1 (3,4,5,6,8) (2,3,8) (1,4,6,7) (1,2,7)

Classe de Compatíveis maximais:

(3,4,5,6,8) (2,3,8) (1,4,6,7) (1,2,7)

Classe de Compatíveis maximais:

(3,4,5,6,8) (2,3,8) (1,4,6,7) (1,2,7)

q	X_1X_2			
	00	01	11	10
1	2,0	-,1	3,-	2,0
2	8,0	5,1	2,0	-, -
3	3,0	6,1	-, -	5,0
4	-, -	7,1	2,-	-, -
5	-, -	1,1	1,1	-, -
6	-, -	1,1	2,-	-, -
7	2,0	-,1	8,-	2,0
8	3,0	4,1	-, -	5,0

Escolher um conjunto de classes completo e fechado

Completo – O conjunto escolhido deve conter todos os estados da máquina original

Fechado – Todos os estados implicados para todas as entradas devem pertencer a uma mesma classe.

3	3	6	-	5
4	-	7	2	-
5	-	1	1	-
6	-	1	2	-
8	3	4	-	5
2	8	5	2	-
3	3	6	-	5
8	3	4	-	5
1	2	-	3	2
4	-	7	2	-
6	-	1	2	-
7	2	-	8	2
1	2	-	3	2
2	8	5	2	-
7	2	-	8	2

3
4
5
6
8

2
3
8

1
4
6
7

1
2
7

3	6	-	5
-	7	2	-
-	1	1	-
-	1	2	-
3	4	-	5

8	5	2	-
3	6	-	5
3	4	-	5

2	-	3	2
-	7	2	-
-	1	2	-
2	-	8	2

2	-	3	2
8	5	2	-
2	-	8	2

	3	3	6	-	5
	4	-	7	2	-
	5	-	1	1	-
	6	-	1	2	-
	8	3	4	-	5
—	2	8	5	2	-
—	3	3	6	-	5
—	8	3	4	-	5
	1	2	-	3	2
	4	-	7	2	-
	6	-	1	2	-
	7	2	-	8	2
	1	2	-	3	2
	2	8	5	2	-
	7	2	-	8	2

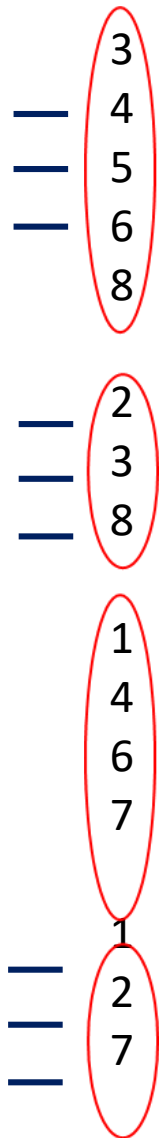
—	3	3	6	-	5
—	4	-	7	2	-
—	5	-	1	1	-
—	6	-	1	2	-
	8	3	4	-	5
—	2	8	5	2	-
—	3	3	6	-	5
—	8	3	4	-	5
	1	2	-	3	2
	4	-	7	2	-
	6	-	1	2	-
	7	2	-	8	2
	1	2	-	3	2
	2	8	5	2	-
	7	2	-	8	2

	3	3	6	-	5
—	4	-	7	2	-
—	5	-	1	1	-
—	6	-	1	2	-
	8	3	4	-	5

—	2	8	5	2	-
—	3	3	6	-	5
—	8	3	4	-	5

	1	2	-	3	2
	4	-	7	2	-
	6	-	1	2	-
	7	2	-	8	2

—	1	2	-	3	2
—	2	8	5	2	-
—	7	2	-	8	2



3	6	-	5
-	7	2	-
-	1	1	-
-	1	2	-
3	4	-	5
8	5	2	-
3	6	-	5
3	4	-	5
2	-	3	2
-	7	2	-
-	1	2	-
2	-	8	2
2	-	3	2
8	5	2	-
2	-	8	2

(1,2,7) – a
(4,5,6) – b
(2,3,8) – c

	x_1x_2			
q	00	01	11	10
1	2,0	–,1	3,–	2,0
2	8,0	5,1	2,0	–,–
3	3,0	6,1	–,–	5,0
4	–,–	7,1	2,–	–,–
5	–,–	1,1	1,1	–,–
6	–,–	1,1	2,–	–,–
7	2,0	–,1	8,–	2,0
8	3,0	4,1	–,–	5,0

	x_1x_2			
	00	01	11	10
a	c,0	b,1	c,0	a,0
b	–,–	a,1	a,1	–,–
c	c,0	b,1	a,0	b,0